

Corso di Sistemi per l'Elaborazione dell'Informazione
Prof. E. Damiani
COMPITO A
16-2-2012

Potete usare libri o appunti. Scrivete IN

STAMPATELLO nome, cognome, e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate

Esercizio 1 (5 punti)

Vi trovate in un'azienda che ha subnettato il netid classe C 198.78.90.0 per attribuirlo alle varie sottoreti aziendali. L'indirizzo IP del vostro computer e' 198.78.90.12 e la subnet mask e' 255.255.255.224

1. Specificate il vostro subnet id, il broadcast address e il range di host-id della subnet
2. Supponendo che il vostro computer sia configurato con il default gateway 198.78.90.1. specificate le variazioni alla configurazione locate necessarie per far si che le connessioni verso Internet (cioè verso reti diverse dal classe C 198.78.90.0) passino attraverso il gateway alternativo 198.78.90.12.2.

Esercizio 2 (8 punti)

Considerate una connessione TCP su un collegamento punto-punto. Sapendo che la connessione è caratterizzata da una advertised window del destinatario fissa pari a 4096 byte e da una dimensione del segmento di 512 byte, e facendo tutte le opportune ipotesi, tracciate un diagramma che mostri la quantità di dati trasferiti nei primi 500 millisecondi, tenendo conto del passaggio da incremento additivo a incremento moltiplicativo della finestra. Commentate il diagramma per spiegare il vostro ragionamento.

Esercizio 3 (5 punti) Un'esecuzione di *netstat* su un server ha dato i seguenti risultati:

- *Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)*
- *tcp4 0 0 192.168.1.100.51196 mail.mac.com.imap ESTABLISHED*
- *tcp4 0 0 192.168.1.100.51193 mail.mac.com.imap ESTABLISHED*
- *tcp4 0 0 localhost.1012 localhost.netinfo-local ESTABLISHED*
- *tcp4 0 0 192.168.1.100.51099 netacad.cabrillo.http CLOSE_WAIT*
- *tcp4 0 0 localhost.netinfo-local localhost.1021 ESTABLISHED*
- *tcp4 0 0 localhost.1021 localhost.netinfo-local ESTABLISHED*

spiegate IN DETTAGLIO il significato di tutte le righe dell'output di *netstat*.

Esercizio 4 (6 punti) La catena di supermercati Grandi Acquisti, che ha un netid IP 162.53.128.0/16 subnettato in 128 sottoreti uguali, ha assorbito la Bottega della Nonna, che hanno un netid IP 196.142.7.0/27. Grandi Acquisti prevede di acquisire diversi altri negozi nei prossimi mesi. Come responsabili di rete di Grandi Acquisti dovete consolidare l'indirizzamento IP. Presentate una proposta (comprendente un piano di indirizzamento) per integrare la rete della Bottega della Nonna nella rete di Grandi Acquisti, FACENDO TUTTE LE IPOTESI CHE RITENETE NECESSARIE.

Esercizio 5 (6 punti) Un router riceve un pacchetto con l'indirizzo destinazione 192.168.1.197/27. La tabella di instradamento è riportata qui sotto.

192.168.1.32	192.168.1.29	lp0
192.168.1.64	192.168.1.29	lp0
192.168.1.96	DIRECT	eth1
192.168.1.128	192.168.1.33	eth0
192.168.1.160	192.168.1.33	eth0
192.168.1.192	192.168.1.30	lp1

Rispondete alle seguenti domande:

1. Quale riga della tabella viene usata per l'instradamento?
2. Spiegate IN DETTAGLIO la ricerca in tabella e quante operazioni di match sono necessarie.
3. Discutete come è possibile rendere più veloci le operazioni di instradamento (1) attraverso supporto hardware alla comparazione bit a bit (2) attraverso indicizzazione della ricerca nella tabella.